



5 VLANs: uma por sistema de eclusas



- ① Ponto único de falha — 1 VM afecta 10 postos
- ④ 5 VLANs com latências díspares → inconsistências

- ② 10 clientes simultâneos fora do dimensionamento
- ⑤ NetDDE/DCOM sem reconexão fiável (1995)

- ③ Race conditions nos Global Scripts partilhados
- ⑥ Sem log de sessões nem gestão de acessos

sistema actual · tópico

Falha RDP

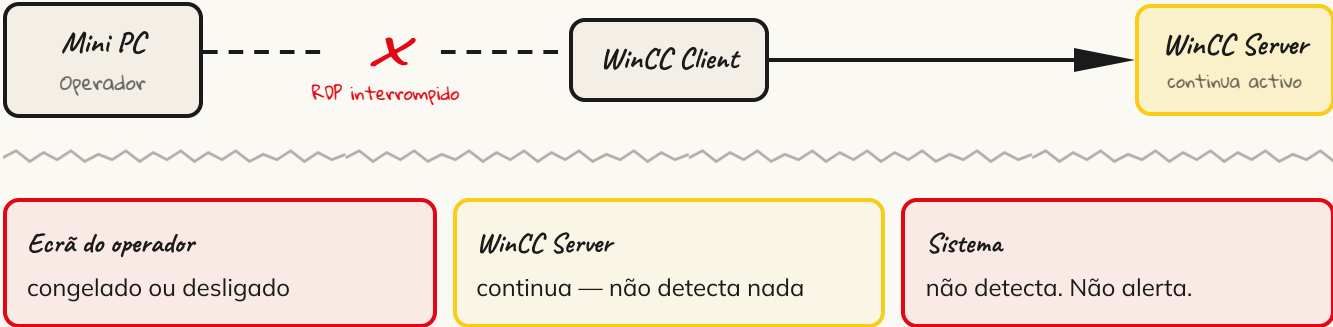
o que acontece quando a sessão cai

Quando a sessão RDP cai, o WinCC **não é notificado**. O servidor continua a tratar aquele posto como activo.

Se um operador der uma **ordem de telecomando** imediatamente antes de a ligação cair, essa ordem **pode nunca chegar à eclusa** — e o sistema não saberá que falhou.

! Cenário crítico: Operador envia telecomando → RDP cai → WinCC Server processa mas a resposta nunca chega → eclusa pode não executar → **nenhum alerta é gerado**.

diagrama · sequência de falha RDP



Falha RDP

Invisível: WinCC não sabe quando a sessão cai

Sem alerta: operador e supervisor sem notificação

Telecomando em risco: ordem pode não chegar à eclusa

Sem interlocking: dois postos na mesma eclusa em simultâneo

Zero rastreabilidade: não há log de sessões

RDP invisível

sem alerta

telecomando

interlocking

Outras consequências da invisibilidade do RDP

X Sem controlo de quem abre a sessão

Qualquer pessoa com acesso à rede pode estabelecer uma sessão RDP. O WinCC não distingue um operador autorizado de uma ligação não autorizada.

X Sem interlocking real

Dois postos podem aceder à mesma eclusa em simultâneo. O WinCC não tem forma de impedir conflitos de telecomando de sessões RDP diferentes.

X Supervisão sem garantias

O posto de supervisão depende de uma sessão RDP própria. Se cair, o supervisor perde visibilidade — sem qualquer alerta.

X Sem registo de sessões

Não existe histórico de quando cada sessão foi estabelecida, quem a iniciou, ou quando terminou. Zero rastreabilidade em incidentes.

Resumo do diagnóstico

X O WinCC não monitoriza o estado das sessões RDP

X Conflitos de telecomando são possíveis e não detectados

X Zero rastreabilidade em caso de incidente

X Não há controlo de acesso à camada de ligação remota

X Perda de supervisão sem alerta ao operador ou sistema

X A segurança operacional depende de procedimentos manuais

sistema actual · cenário real · 5 PLCs × 1 000 tags × 10 clientes

Rede & Latência IEC 104 · DCOM · WinCC Server · gargalos reais

Total tags
5.000 tags

Tráfego IEC 104
98 KB/s

Tráfego 10 clientes
0.95 MB/s

SQL writes
5.000 /s

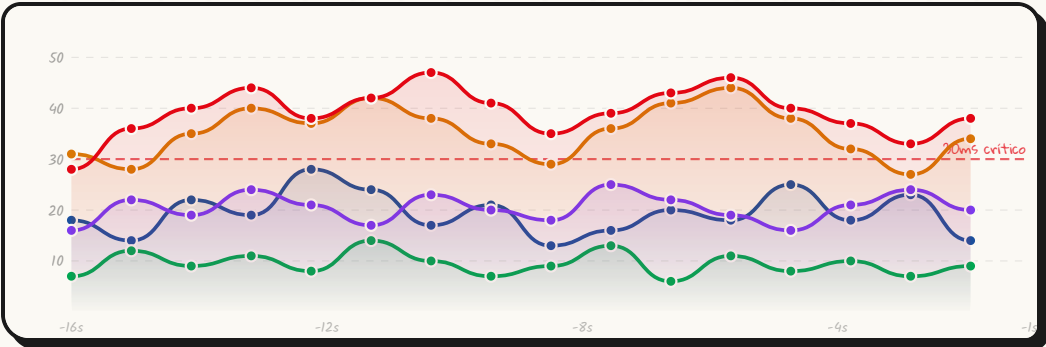
IEC 104 throughput
50–293 KB/s

Thread time DCOM
40.800 ms/s

delay acumulado (agora)
115 ms

RTT IEC 104 por VLAN – últimos 16s

live



PLC	RTT min	RTT max	Throughput máx IEC 104
IND1	8ms	22ms	107 KB/s (20 KB/s necessários · OK)
IND2	6ms	14ms	167 KB/s (20 KB/s necessários · OK)
RG	22ms	45ms	52 KB/s (20 KB/s necessários · OK)
IND4	16ms	25ms	94 KB/s (20 KB/s necessários · OK)
PN	28ms	47ms	50 KB/s (20 KB/s necessários · OK)

O que realmente acontece no servidor

1 Camada de Campo – 5 000 tags por ciclo

Cada PLC envia **1 000 tags** × ~20 bytes = **20 KB/ciclo** via IEC 104. Com polling de 1s, cada ligação gera **20 KB/s** de dados. Os 5 PLCs juntos produzem ~**97 KB/s** chegando ao WinCC Server em simultâneo. O IEC 104 garante entrega por confirmação de sequência (parâmetro **k=12**), mas com RTT de 47ms na VLAN 50, a janela k esgota-se **mais rapidamente**, forçando pausas no envio e criando picos de tags em atraso.

2 WinCC Server – 5.000 escritas SQL/s

Cada tag recebida é escrita no **SQL Server local** (mesma VM). Com 5 000 tags a actualizar por segundo, o SQL Server processa **5 000 INSERT/UPDATE por segundo** enquanto o próprio WinCC executa os Global Scripts e mantém as 5 ligações IEC 104 abertas. A contenção de CPU e I/O de disco numa única VM ESXi é o **primeiro gargalo real**: quando o SQL satura, os scripts esperam, e os clientes vêem dados congelados.

3 DCOM – 10 clientes · 40.800 ms de thread/s

Cada WinCC Client faz ~**80 chamadas de script por segundo** via DCOM. Com 10 clientes: **800 chamadas/s**. Cada chamada inclui overhead DCOM de ~4ms + RTT do PLC (até 47ms) = ~**51ms por chamada**. Resultado: o servidor precisa de gerir **40.800 ms de trabalho de thread por segundo** — mais do que 1 segundo real de CPU. Com o pool de threads padrão do WinCC (~10–20 threads), a fila acumula e scripts começam a falhar com **timeout DCOM (30s)**.

4 Simatic Shell – espelha um servidor já sobrecarregado

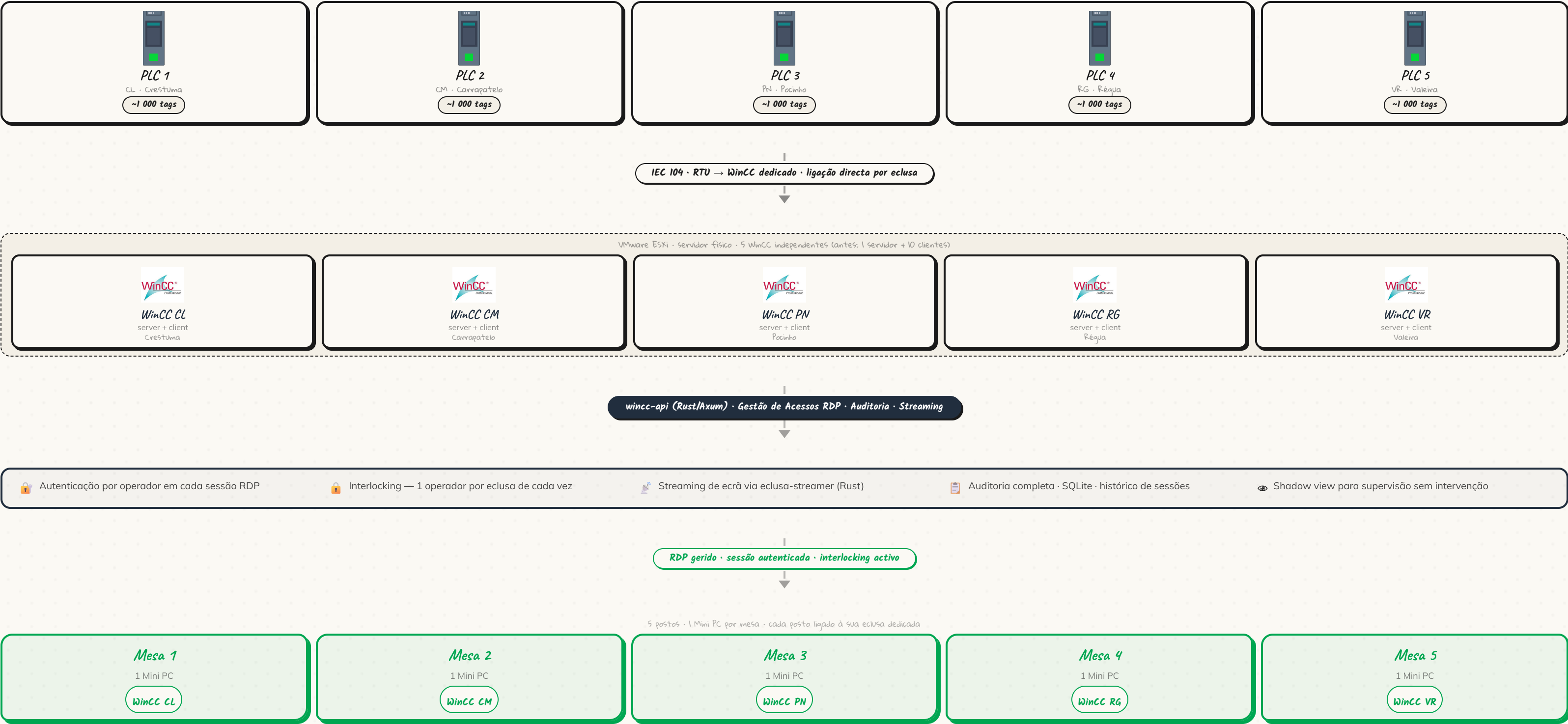
O Simatic Shell distribui o ecrã WinCC pelos 10 clientes via **NetDDE/RPC**. Se o WinCC Server está a processar 5.000 escritas SQL + 800 chamadas DCOM, o Simatic Shell encontra o servidor com **CPU saturada** e a resposta ao pedido de actualização de ecrã demora ou falha completamente. O operador no posto vê o supervisório **congelar ou mostrar valores antigos** sem qualquer aviso.

Carga real no servidor – cenário de pico (10 clientes activos)

Origem	Operação	Cargas	Impacto
5 PLCs IEC 104	Recepção de tags	5.000 tags · 98 KB	Baseline — normal
SQL Server (WinCC)	INSERT/UPDATE tags	5.000 escritas	CPU+I/O alto — 1.º falha
10 WinCC Clients	Leitura via DCOM	800 chamadas · 0.95 MB	Thread pool saturado
Global Scripts	Exec. com RTT PLC	até 47ms/chamada bloqueante	Fila cresce → timeout 30s
Simatic Shell	Espelho de ecrã NetDDE	10 sessões simultâneas	Congelamento no operador
DCOM overhead	Marshal/unmarshal RPC	4ms × 800 = 40.800ms	Starvation de threads

sistema proposto · arquitectura

Arquitectura Proposta



Sistema proposto · tópico

Resumo dos Ganhos

o que o EDP Acessos resolve

O que o EDP Acessos resolve

- ✓

Autenticação obrigatória — sem registo no sistema não há acesso RDP
- ✓

Dois níveis: utilizadores de gestão (admin) e operadores por eclusa
- ✓

IP desbloqueado automaticamente quando sessão autorizada é iniciada
- ✓

Interlocking real: 1 operador por eclusa, conflito tecnicamente impossível
- ✓

WinCC escreve estado SCADA directamente na API via HTTP — painel unificado
- ✓

Eliminação do DCOM/NetDDE — protocolo legado removido da arquitectura
- ✓

Passwords com hash SHA-256 — nunca armazenadas em texto claro
- ✓

Acesso não autorizado: desconexão imediata + IP bloqueado no firewall
- ✓

O mesmo operador bloqueado se já tiver sessão activa noutro posto
- ✓

Shadow View directo ao Windows Server 2022 — sem VMs de supervisão adicionais
- ✓

Auditoria SQLite + SSE em tempo real — rastreabilidade total
- ✓

Scripts isolados por VM: sem concorrência de execução entre eclusas

Ganhos totais

SHA-256: passwords com hash — nunca em texto claro

2 níveis: admin (utilizadores) + operadores por eclusa

Blacklist: IP bloqueado/desbloqueado automaticamente

Sem DCOM: protocolo legado eliminado da arquitectura

1 WinCC : 1 PLC: IEC 104 directo, sem VLANs partilhadas

SCADA API: WinCC escreve estado directamente na API

Shadow View: directo ao Windows Server 2022, sem VMs

Auditoria: SQLite + SSE — rastreabilidade total

- SHA-256
- blacklist
- sem DCOM
- 1:1 PLC
- shadow view

Antes e depois — comparação completa

Actual — Centralizado	Proposto — EDP Acessos
X Qualquer utilizador acede via RDP sem qualquer validação	✓ Autenticação obrigatória — sem registo no sistema, sem acesso
X Credenciais em texto claro — sem gestão de utilizadores	✓ Passwords com hash SHA-256 — nunca armazenadas em texto claro
X Sem distinção entre administrador e operador	✓ Dois níveis de acesso: administradores e operadores por eclusa
X Acesso não autorizado passa despercebido — sem resposta	✓ Desconexão imediata e IP adicionado automaticamente à lista negra
X IP bloqueado permanece bloqueado indefinidamente	✓ IP desbloqueado de forma automática quando uma sessão válida é iniciada
X Sem interlocking — dois postos podem controlar a mesma eclusa	✓ Interlocking real: um operador por eclusa, conflito tecnicamente impossível
X O mesmo operador pode abrir sessões simultâneas em vários postos	✓ Operador bloqueado se já tiver uma sessão activa noutro posto
X 1 WinCC Server centralizado gere 5 PLCs via VLANs partilhadas	✓ 1 WinCC por eclusa com IEC 104 directo ao seu PLC — sem VLANs partilhadas
X DCOM/NetDDE distribui imagens e dados por toda a rede corporativa	✓ Eliminação total do DCOM — cada VM corre o seu projecto WinCC de forma autónoma

X WinCC sem visibilidade centralizada do estado operacional das eclusas	✓ WinCC escreve o estado SCADA (LIVRE / OPERAÇÃO / TELECOMANDO) directamente na API
X Supervisão remota exige VMs WinCC Client adicionais	✓ Shadow View directo ao Windows Server 2022 — sem VMs de supervisão adicionais
X Zero rastreabilidade — nenhum registo de acessos ou eventos	✓ Auditoria completa em SQLite com alertas SSE em tempo real no painel de gestão

Sistema Proposto · EDP Acessos

Simulação Interactiva

Demonstração passo a passo – sistema actual vs. EDP Acessos

Sistema Actual – Sem Autenticação

RDP directo ao servidor · sem validação · sem registo

▶ Aceder via RDP (sem credenciais)

Clique em "Aceder via RDP" para iniciar a simulação.

EDP Acessos – Com Autenticação

SHA-256 · interlocking · blacklist · auditoria SQLite

op_eclusa3

••••••

✗ Sem credenciais válidas

✓ Credenciais válidas

Escolha um cenário acima para iniciar a simulação.

↶ Repor simulação